

精煉決策版 | 排除高成本 Outposts 方案

企業基礎架構轉型戰略與 五年 TCO 決策

40 VMs 移轉路徑：純地端、混合雲與純雲端端
之財務與架構深度剖析

📅 2026 戰略佈局評估

👤 基礎架構轉型專案團隊

執行摘要：三條轉型路徑的五年財務底線

面對 VMware 授權成本暴增 (VCF 訂閱制)，我們針對現有 40 VMs 基礎架構進行了 5 年 TCO 深度評估，得出以下三條最佳轉型路徑：



架構三：純雲端 AWS 3yr RI

NT\$825萬 **-16%**

財務成本最低。完全消除硬體 CapEx 與機房維運負擔，但需克服 Legacy OS (舊版作業系統) 上雲的技術門檻。



架構二：混合雲 PVE + PBS + AWS S3

NT\$1,018萬 **+4%**

最佳風險回報率。僅需增加極小成本 (NT\$40萬)，即可為地端架構換取 AWS S3 異地備援與零勒索軟體風險。



架構一：純地端 PVE + Ceph + PBS

NT\$978萬 **Baseline**

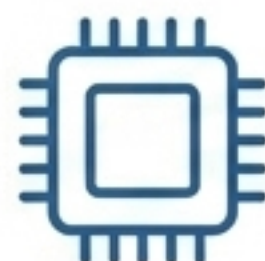
掌控度最高。將高昂的 VMware 授權費轉換為開源 PVE 方案，但需承擔 NT\$400萬的初期硬體資本支出 (CapEx) 與後續維運人力。

專案範疇與工作負載盤點



40

Virtual Machines (VMs)



128 vCPU / 196GB RAM

總運算資源需求



5.66 TB

實際儲存空間需求 (含 3TB 備份)



28 台

運行 Legacy OS (舊版系統)

包含 Win 2000/XP/2003，RHEL 4/6 等已終止支援系統。

評估基準：排除不具經濟效益的 AWS Outposts 架構 (預估 TCO 高達 NT\$5,080萬)，專注於最具財務合理性的三項方案。

架構一：純地端 PVE + Ceph + PBS

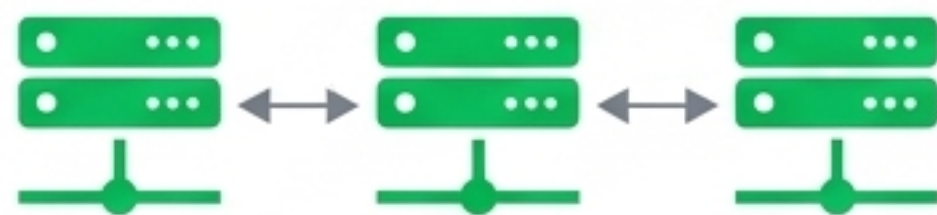
完全掌握硬體與資料主權，穩定且低延遲的基礎架構

5 年 TCO : NT\$978萬

雲端層 (Cloud Layer)

中轉層 (Transit Layer)

地端機房 (On-Premises)



3-Node PVE (Proxmox VE) 叢集
Ceph HCI 分散式儲存 (40 VMs)



1 台 PBS
(Proxmox Backup Server)
本地備份

✓ 優勢

- 資料絕對主權
- 本地網路極低延遲 (<1ms)
- 無雲端持續訂閱流量費

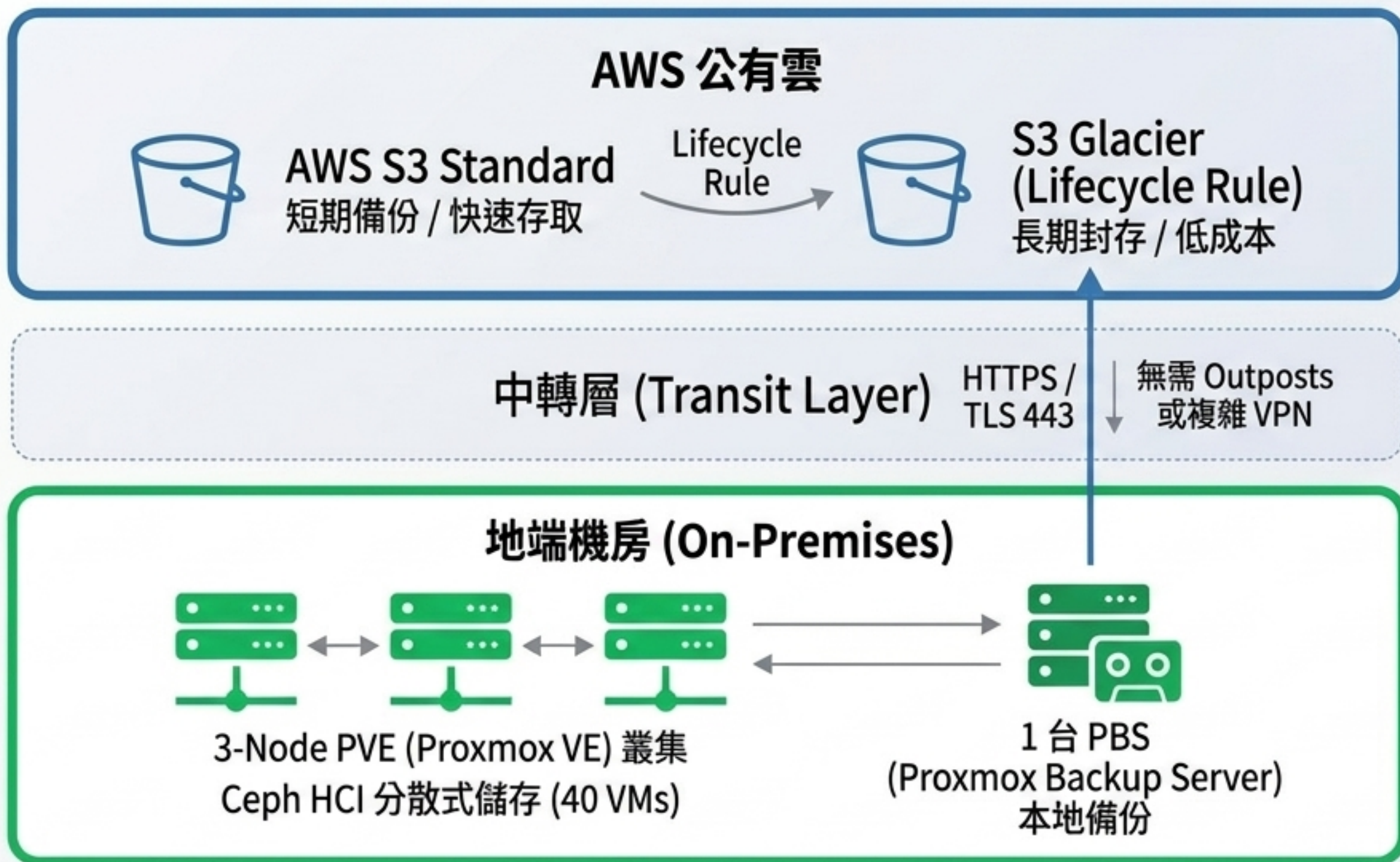
✗ 劣勢

- 需投入 NT\$400萬初期硬體採購 (CapEx)
- 需配置機房維運人力
- 5-6年後需面臨硬體汰換週期

架構二：PVE + PBS + AWS S3 混合雲

以極小代價無縫接軌公有雲，打造零勒索風險的異地備援

5 年 TCO：NT\$1,018萬
(僅比純地端多 4%)



✓ 優勢

- 實現異地災備 (3-2-1 備份原則)
- 建置極度簡便
- 無需添購昂貴的 Outposts 設備或專線

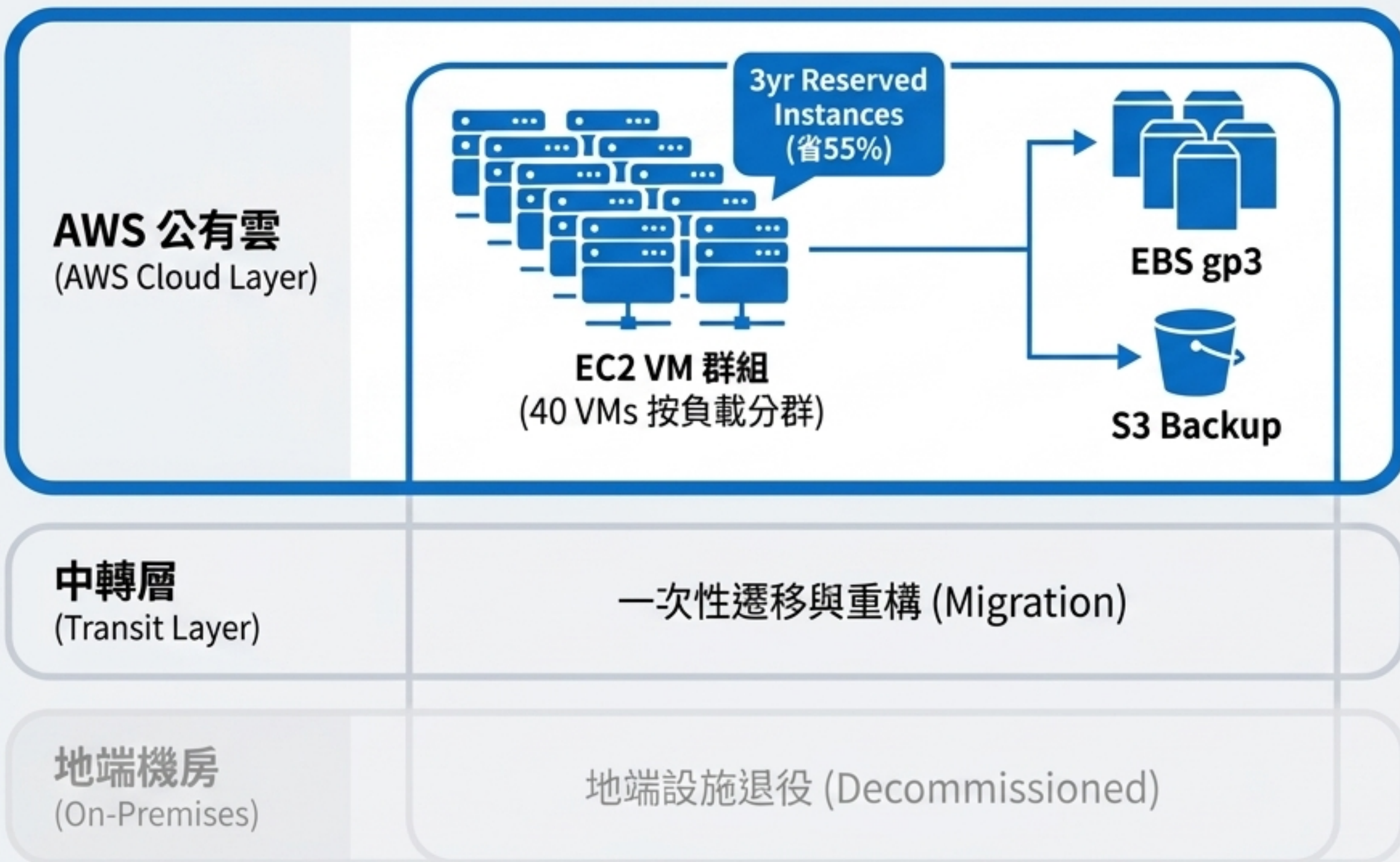
✗ 劣勢

- 仍未擺脫地端硬體生命週期與維護負擔
- RTO (復原時間目標) 較長 (需從雲端下載還原)

架構三：純雲端 AWS 3yr RI (台北區域)

消除硬體資產包袱，實現最具財務效率的敏捷營運

5 年 TCO : NT\$825萬
(比純地端省 16%)



✓ 優勢

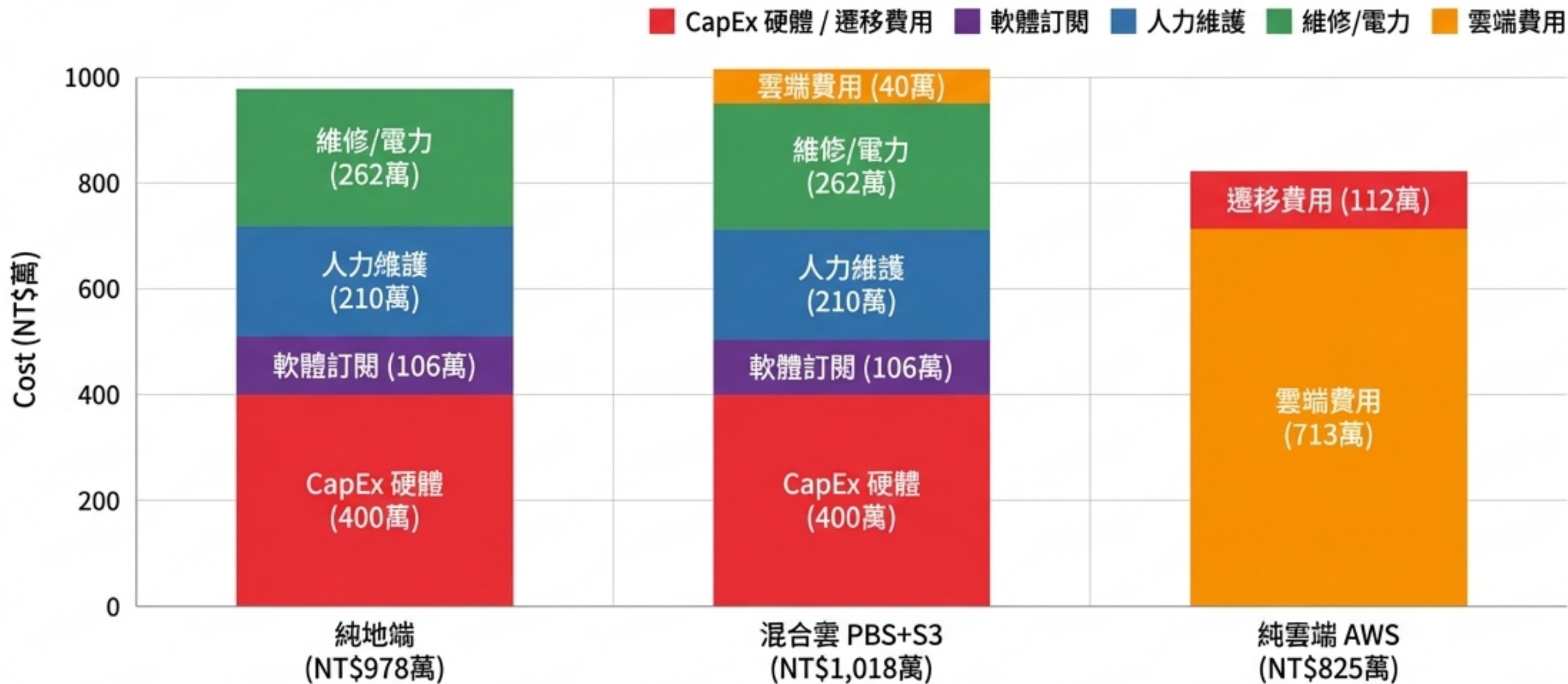
- 財務成本最低 (省16%)
- 將 CapEx 完全轉為 OpEx
- 釋放地端維運人力
- 隨需彈性擴充無硬體上限

✗ 劣勢

- 遷移初期需投入一次性工程與測試費用
- 必須解決舊版作業系統 (Legacy OS) 的相容性與資安防護問題

財務透視：五年 TCO 成本結構解構

純雲端架構藉由完全消除「資本支出 (CapEx)」與「地端人力」，實現了總體成本的最優化。



關鍵變數與上雲阻力：Legacy OS 的挑戰



28 / 40 VMs

目前運行已終止支援的舊版系統

-  - Windows 2000, XP, NT
-  - Windows Server 2003, 2008 R2
-  - RHEL 4/6

營運面衝擊分析



無法直接 Lift & Shift

AWS 等現代公有雲無法直接原生支援過時系統（如 Win 2000/XP）。



高昂的授權與安全成本

Win 2003/2008 若上雲，必須採購昂貴的 Extended Security Update (ESU)，否則面臨極大資安風險。



戰略結論

雖然「純雲端」在數學上最便宜，但在營運面上，若未經應用程式現代化（Re-platform/Re-architect），將是一場災難。

綜合決策矩陣：跨維度戰略評估

	純地端 PVE	混合雲 PBS+S3	純雲端 AWS
成本效益 (5年TCO)	⚠️ (NT\$978萬)	⚠️ (NT\$1,018萬)	✅ (NT\$825萬 - 最優)
災備與資料韌性 (DR)	❌ (單點風險)	✅ (異地備份，零勒索風險)	✅ (雲端高可用性)
維運負擔與硬體折舊	❌ (需管機房，5年換機)	❌ (需管機房，5年換機)	✅ (零硬體，釋放人力)
遷移摩擦力 (上雲阻力)	✅ (PVE 直上，無 OS 阻力)	✅ (PVE 直上，無 OS 阻力)	❌ (需先解決 28台 Legacy OS)

✅ 最佳表現 | ⚠️ 中等/需留意 | ❌ 顯著劣勢

建議行動路徑：基於業務準備度的轉型決策

企業目前的應用程式
現代化準備度為何？

需要時間重構舊系統
(Legacy OS 暫無法動態升級)



採用 方案二 (混合雲 PBS+S3)

- ✓ 立即以微小成本 (NT\$40萬) 取得雲端災備保護，確保舊系統在地端穩定運行，買下未來重構的時間。

準備好升級或容器化
舊版應用程式



採用 方案三 (純雲端 AWS)

- ☁ 獲取最佳長期財務回報 (省 16%)，徹底消除第 6 年的二次硬體採購成本，實現 IT 敏捷化。

絕對避免：排除 AWS Outposts 架構。其預估 NT\$5,080萬 的成本極度缺乏經濟效益，不適用於此規模的基礎架構轉型。